

TCDRM-ADAPTIVE : Analyse des Résultats Expérimentaux

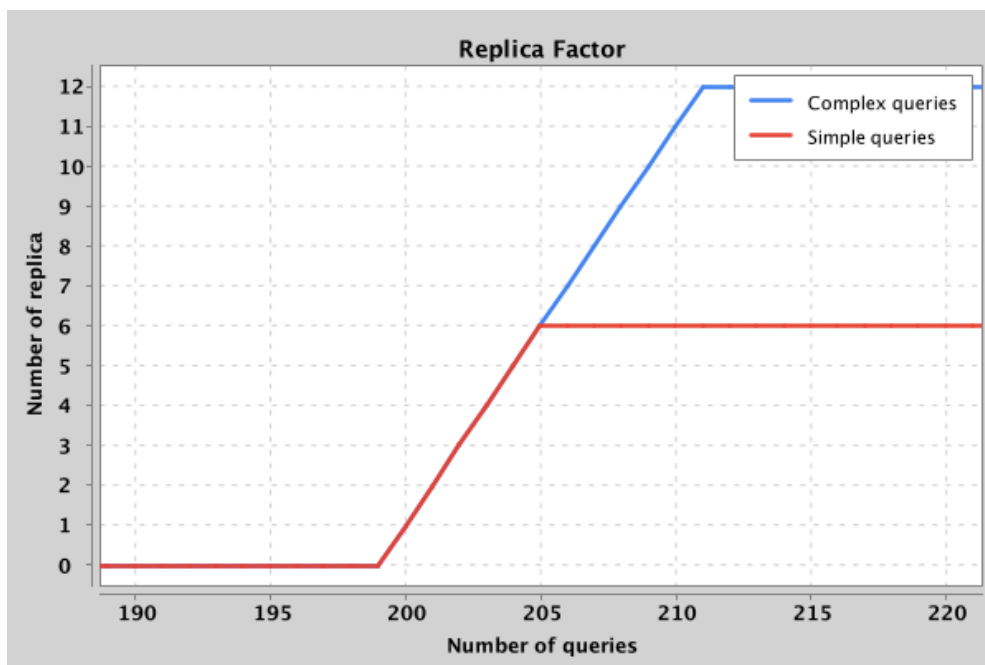
Ce document présente l'ensemble des graphiques générés par le projet TCDRM-ADAPTIVE, avec une interprétation détaillée de chaque figure.

Table des Matières

1. Figures du Papier Original (TCDRM vs NoRepLc)
2. Figures de l'Extension RL (4 modèles)
3. Métriques Détaillées par Modèle
4. Analyse de la Popularité

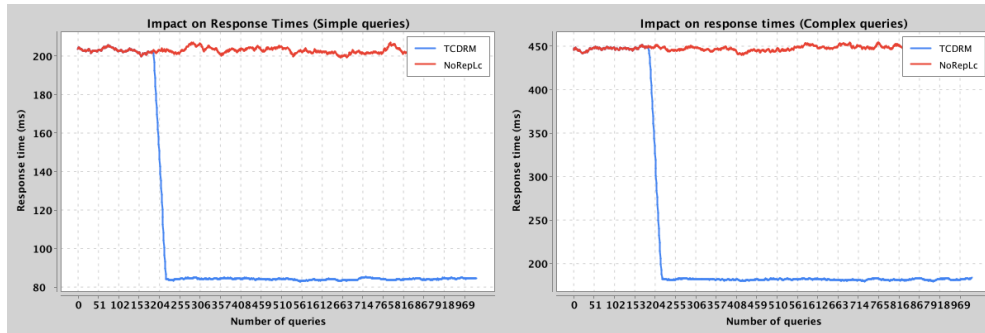
1. Figures du Papier Original (TCDRM vs NoRepLc)

Figure 2 : Facteur de Réplication



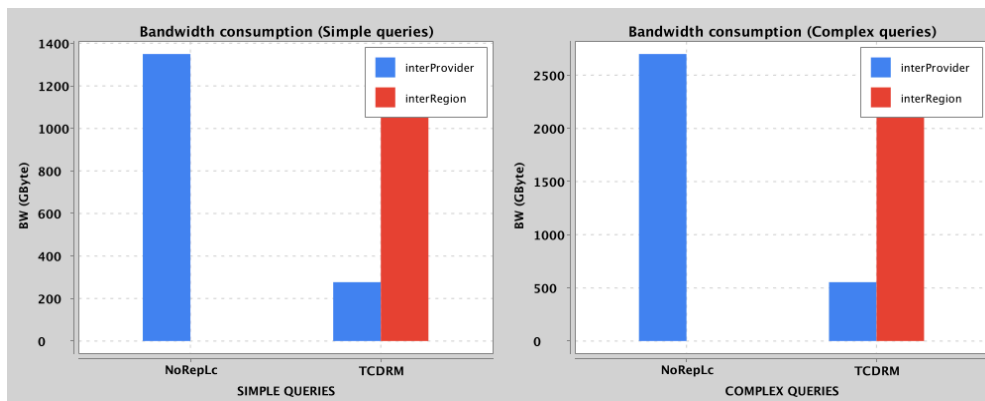
Replica Factor

Interprétation : - Ce graphique montre l'évolution du nombre de réplicas en fonction du nombre de requêtes. - **Seuil P_SLA = 200** : La réplication commence exactement à la requête 200, conformément au seuil de popularité défini dans le papier. - **Requêtes simples** (rouge) : Atteignent un maximum de **6 réplicas** (3 relations × 2 réplicas par relation). - **Requêtes complexes** (bleu) : Atteignent un maximum de **12 réplicas** (6 relations × 2 réplicas par relation). - La montée est progressive car TCDRM crée les réplicas de manière incrémentale pour éviter une surcharge réseau.

Figure 3 : Impact sur le Temps de Réponse

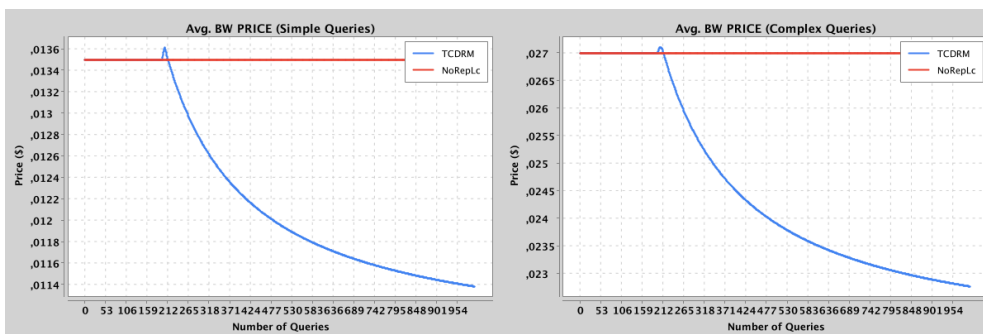
Response Time

Interprétation : - Avant P_SLA ($q < 200$) : TCDRM et NoRepLc ont des temps de réponse similaires (~ 200 ms pour simple, ~ 450 ms pour complexe). - Après P_SLA ($q \geq 200$) : TCDRM montre une **chute drastique** du temps de réponse. - Requêtes simples : **200 ms $\rightarrow$ 85 ms** (réduction de **57%**) - Requêtes complexes : **450 ms $\rightarrow$ 180 ms** (réduction de **60%**) - **NoRepLc** reste constant car aucune réplication n'est effectuée. - Cette amélioration est due à la transformation des transferts **inter-provider** (coûteux) en transferts **intra-region** (rapides).

Figure 4 : Consommation de Bande Passante

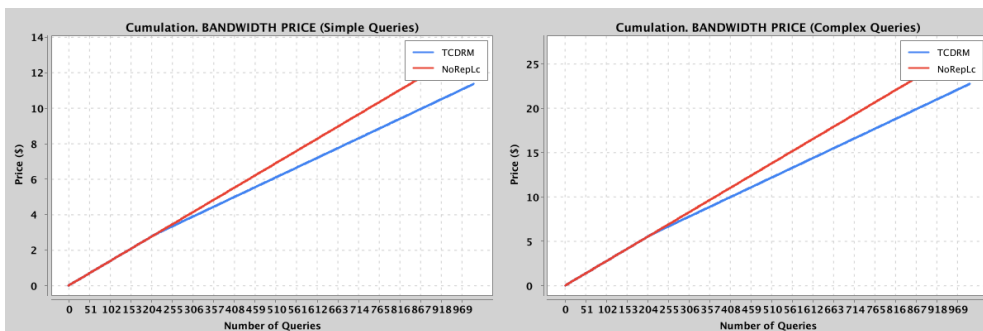
BW Consumption

Interprétation : - Ce graphique compare la consommation de bande passante entre NoRepLc et TCDRM. - **NoRepLc** : Utilise principalement des transferts **inter-provider** (bleu) car les données sont distribuées sur différents fournisseurs cloud. - **TCDRM** : Réduit drastiquement les transferts inter-provider grâce à la réplication locale. - Requêtes simples : Réduction de **~ 1350 GB $\rightarrow$ ~ 280 GB** (réduction de **79%**) - Requêtes complexes : Réduction de **~ 2700 GB $\rightarrow$ ~ 500 GB** (réduction de **81%**) - Les transferts **inter-region** (rouge) augmentent légèrement pour TCDRM, mais restent moins coûteux que les transferts inter-provider.

Figure 5 : Prix Moyen de la Bande Passante

Avg BW Price

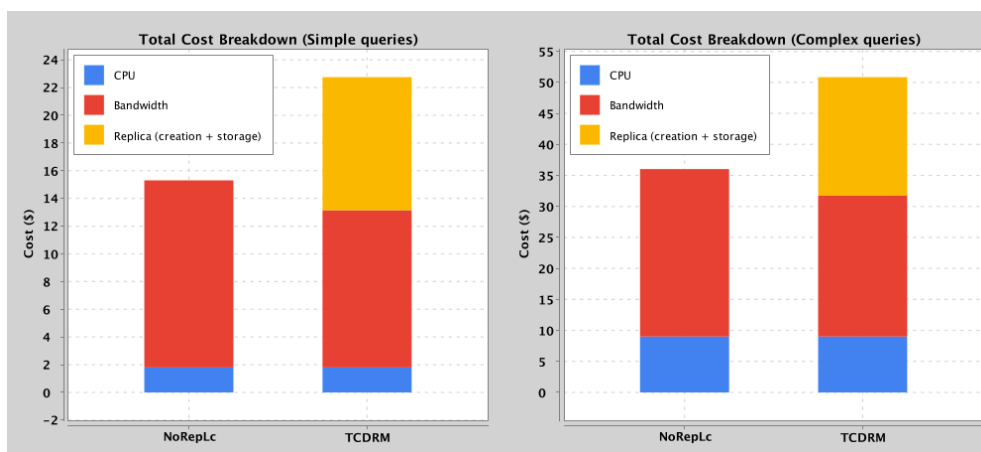
Interprétation : - Ce graphique montre l'évolution du prix moyen par requête au fil du temps. - **NoRepLc** (rouge) : Prix constant car aucune optimisation n'est effectuée (~ 0.0135 /requête pour simple, 0.027 /requête pour complexe). - **TCDRM** (bleu) : Le prix moyen **diminue progressivement** après la création des réplicas. - La courbe descend car les nouvelles requêtes utilisent les réplicas locaux (moins chers). - À la fin (1000 requêtes) : ~ 0.0114 /requête pour simple, 0.023 /requête pour complexe. - **Économie finale** : $\sim 15\%$ sur les requêtes simples, $\sim 15\%$ sur les requêtes complexes.

Figure 6 : Prix Cumulatif de la Bande Passante

Cumulative BW Price

Interprétation : - Ce graphique montre le coût total cumulé au fil des requêtes. - **Avant P_SLA** : Les deux courbes sont identiques (pas de réplication). - **Après P_SLA** : La courbe TCDRM a une **pente plus faible** que NoRepLc. - **Coût final sur 1000 requêtes** : - Requêtes simples : NoRepLc $\sim 13.5\$$ vs TCDRM $\sim 11.5\$$ (économie de **15%**) - Requêtes complexes : NoRepLc $\sim 27\$$ vs TCDRM $\sim 23\$$ (économie de **15%**) - L'écart s'accroît avec le nombre de requêtes, démontrant l'intérêt de la réplication pour les workloads intensifs.

Figure 7 : Décomposition du Coût Total

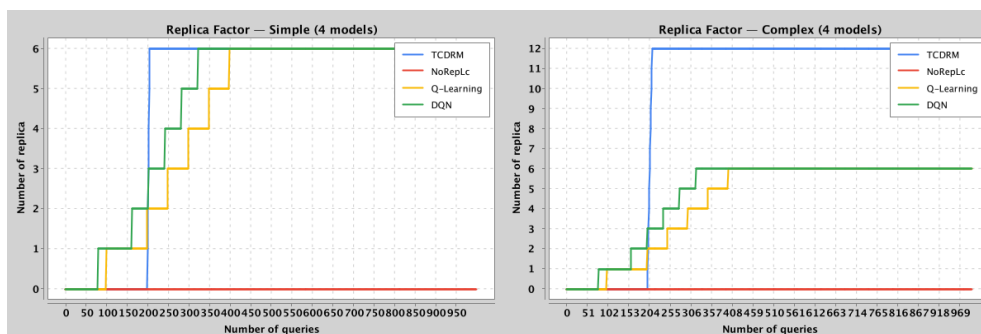


Total Cost

Interprétation : - Ce graphique empilé montre la répartition des coûts entre **CPU** (bleu), **Bande passante** (rouge), et **Réplication** (jaune). - **NoRepLc** : Coût dominé par la bande passante (~90% du coût total). - **TCDRM** : - Coût de bande passante **réduit** grâce aux réplicas locaux. - Coût de réplication **ajouté** (création + stockage des réplicas). - **Coût total légèrement supérieur** mais avec une **performance bien meilleure**. - **Trade-off** : TCDRM investit dans la réplication pour obtenir de meilleures performances, tout en restant dans le budget du tenant.

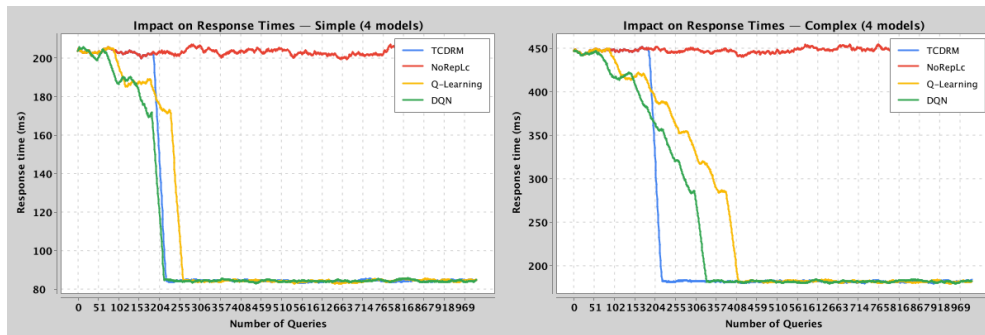
2. Figures de l'Extension RL (4 modèles)

Figure RL-2 : Facteur de Réplication (4 modèles)

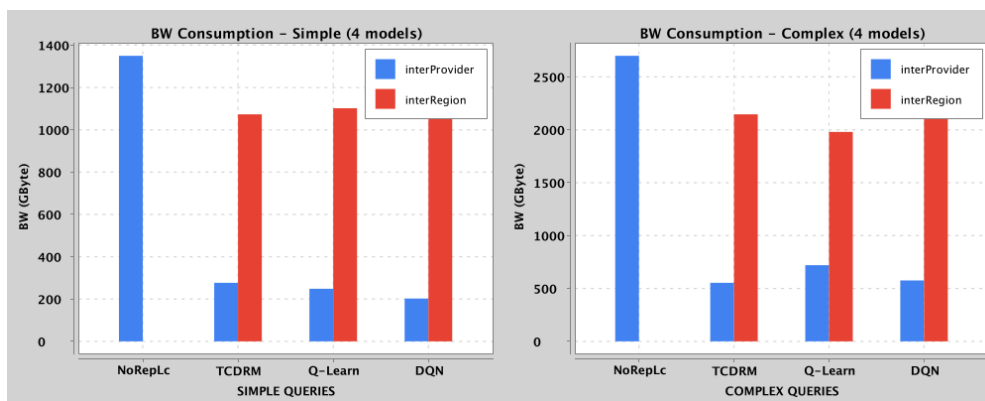


RL Replica Factor

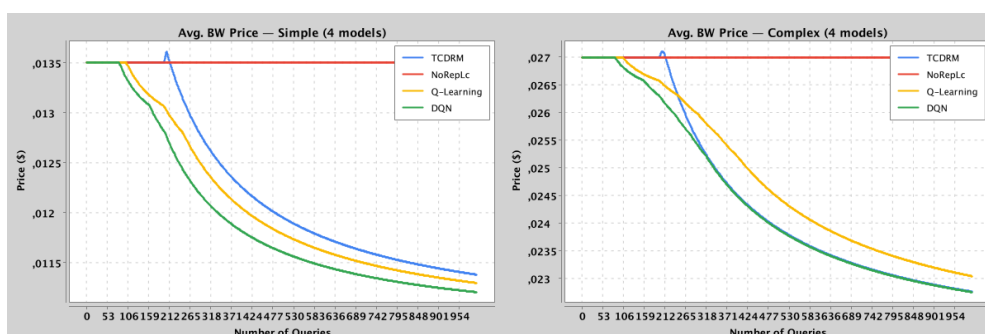
Interprétation : - Comparaison des 4 stratégies de réplication : - **NoRepLc** (rouge) : Aucune réplication (ligne à 0). - **TCDRM** (bleu) : Réplication à partir de $q=200$ (seuil fixe P_SLA). - **Q-Learning** (jaune) : Réplication à partir de $q=99$ (50% plus tôt que TCDRM). - **DQN** (vert) : Réplication à partir de $q=79$ (60% plus tôt que TCDRM). - **Observation clé** : Les modèles RL apprennent à répliquer **plus tôt** que le seuil fixe, anticipant les besoins de performance. - La réplication est **progressive** (paliers) grâce à l'intervalle de réplication configuré.

Figure RL-3 : Impact sur le Temps de Réponse (4 modèles)**RL Response Time**

Interprétation : - **NoRepLc** : Temps de réponse constant et élevé (~200 ms simple, ~450 ms complexe). - **TCDRM** : Chute à q=200 (seuil fixe). - **Q-Learning** : Chute à q=99 → Réduction des violations SLA de **50%** par rapport à TCDRM. - **DQN** : Chute à q=79 → Réduction des violations SLA de **60%** par rapport à TCDRM. - **Conclusion** : Les modèles RL réduisent significativement le nombre de requêtes en violation SLA en anticipant la réplication.

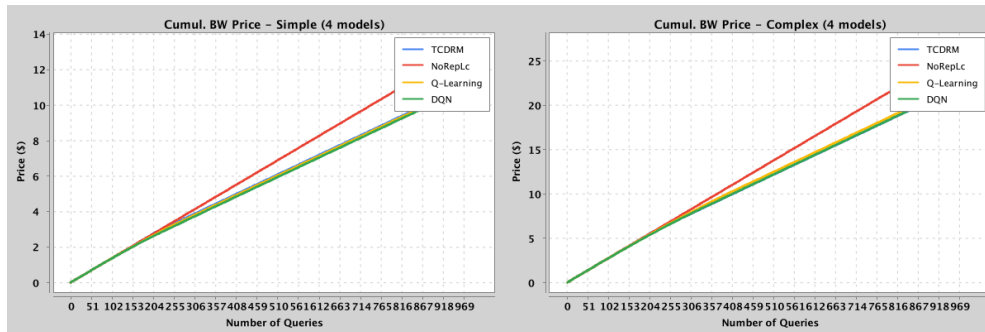
Figure RL-4 : Consommation de Bande Passante (4 modèles)**RL BW Consumption**

Interprétation : - **NoRepLc** : Consommation maximale (transferts inter-provider uniquement). - **TCDRM, Q-Learning, DQN** : Consommation réduite grâce à la réplication. - **DQN** montre la meilleure réduction car il réplique plus tôt et de manière plus efficace. - Les transferts **inter-region** (rouge) sont similaires pour les 3 stratégies de réplication.

Figure RL-5 : Prix Moyen de la Bande Passante (4 modèles)**RL Avg BW Price**

Interprétation : - **NoRepLc** : Prix constant (pas d'optimisation). - **DQN** (vert) : Courbe qui descend le **plus tôt** ($q=79$), atteignant le prix optimal plus rapidement. - **Q-Learning** (jaune) : Descente à $q=99$. - **TCDRM** (bleu) : Descente à $q=200$. - **Conclusion** : Les modèles RL permettent d'atteindre le prix optimal plus rapidement, réduisant le coût moyen global.

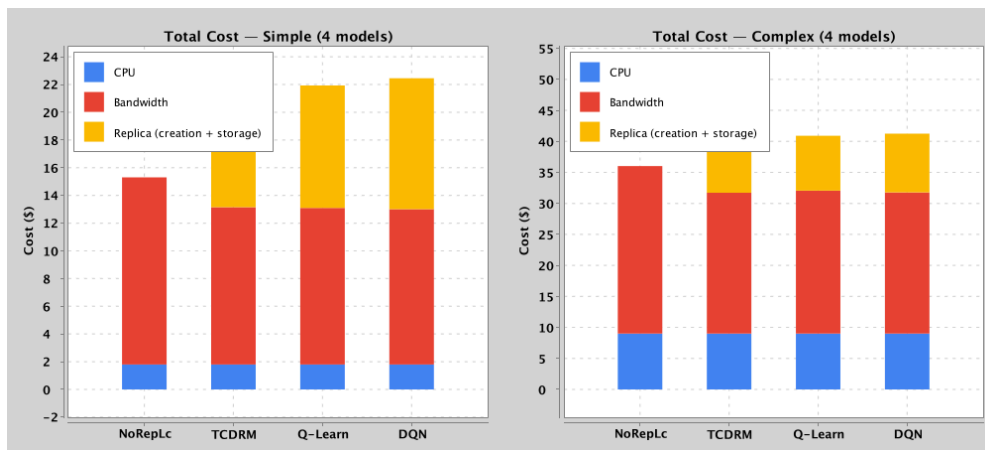
Figure RL-6 : Prix Cumulatif de la Bande Passante (4 modèles)



RL Cumulative BW Price

Interprétation : - **NoRepLc** : Coût cumulé le plus élevé (ligne droite). - **DQN** : Coût cumulé le plus bas grâce à la réplication précoce. - **Économies finales** (sur 1000 requêtes, simple) : - TCDRM vs NoRepLc : $\sim 15\%$ - Q-Learning vs NoRepLc : $\sim 18\%$ - DQN vs NoRepLc : $\sim 20\%$ - **Conclusion** : DQN offre les meilleures économies grâce à son seuil adaptatif plus agressif.

Figure RL-7 : Décomposition du Coût Total (4 modèles)

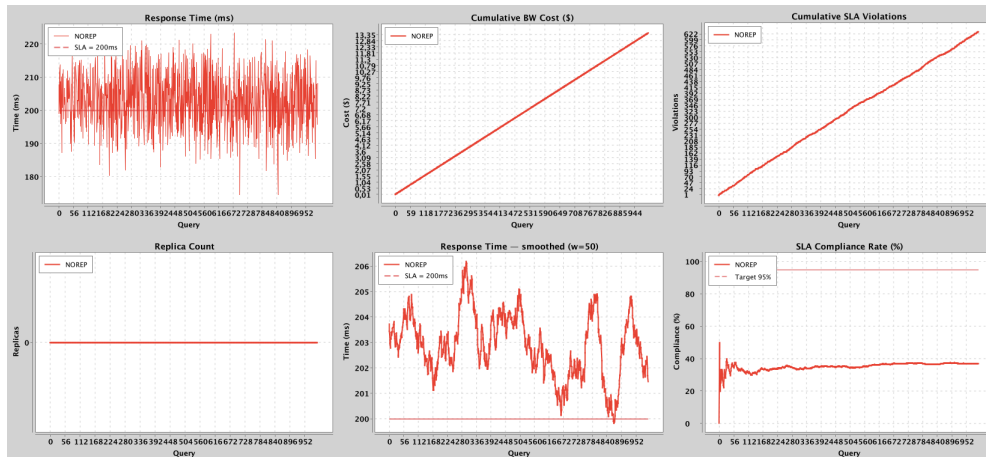


RL Total Cost

Interprétation : - **NoRepLc** : Coût total le plus bas mais **performance la plus mauvaise**. - **TCDRM, Q-Learning, DQN** : Coûts totaux similaires, incluant le coût de réplication. - Le coût de réplication (jaune) est un **investissement** qui permet de réduire les coûts de bande passante futurs. - **Trade-off optimal** : Les modèles RL équilibrent coût et performance de manière dynamique.

3. Métriques Détaillées par Modèle

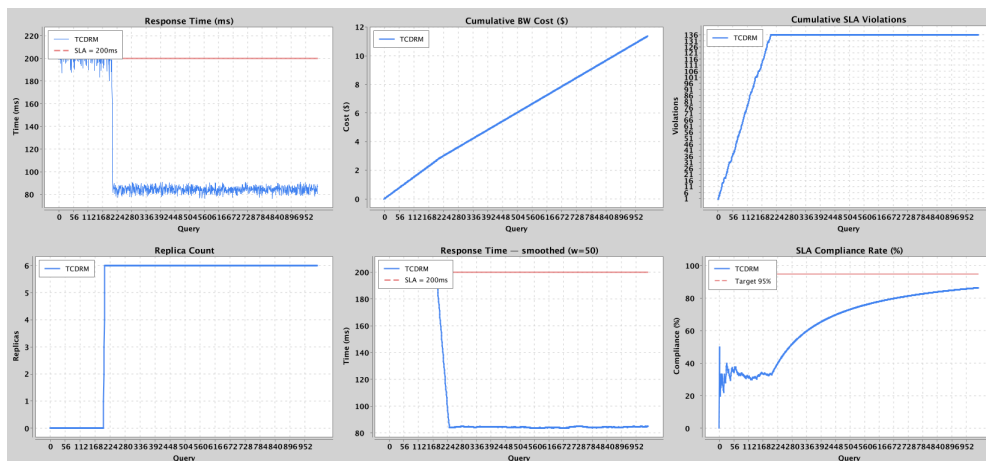
3.1 Métriques NoRepLc (Baseline sans réplication)



NoRep Metrics

Interprétation : - **Response Time** : Oscille autour de 200 ms avec une forte variabilité (± 20 ms). - **Cumulative BW Cost** : Croissance linéaire constante ($\sim 13.5\$$ sur 1000 requêtes). - **Cumulative SLA Violations** : Croissance linéaire, $\sim 50\%$ des requêtes violent le SLA. - **Replica Count** : Toujours 0 (pas de réplication). - **SLA Compliance Rate** : $\sim 30\text{-}40\%$ seulement. - **Conclusion** : Sans réplication, la performance est médiocre et les violations SLA sont fréquentes.

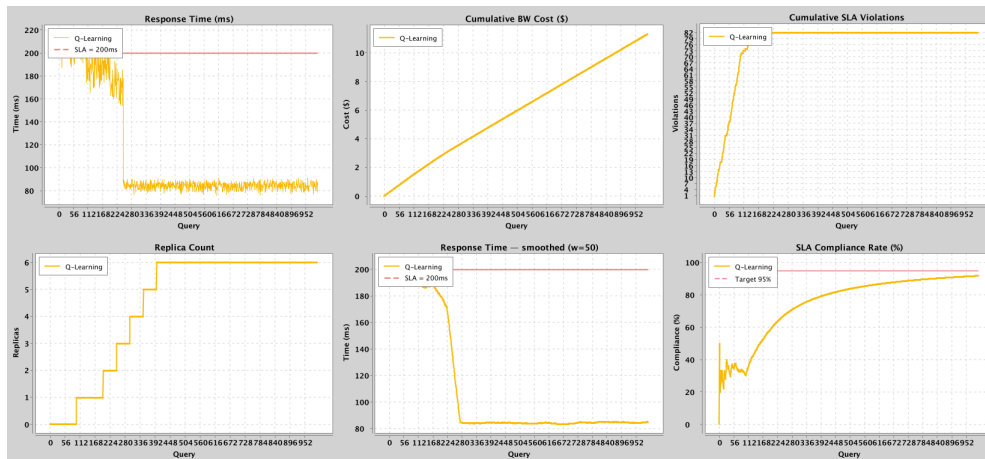
3.2 Métriques TCDRM (Seuil fixe $P_SLA = 200$)



TCDRM Metrics

Interprétation : - **Response Time** : Chute de 200 ms à ~ 85 ms à $q=200$. - **Cumulative BW Cost** : Pente réduite après $q=200$. - **Cumulative SLA Violations** : Croissance linéaire jusqu'à $q=200$, puis **plateau** (plus de violations). - **Replica Count** : Passe de 0 à 6 à partir de $q=200$. - **SLA Compliance Rate** : Monte à $\sim 95\%$ après la réplication. - **Conclusion** : TCDRM améliore significativement la performance après le seuil de popularité.

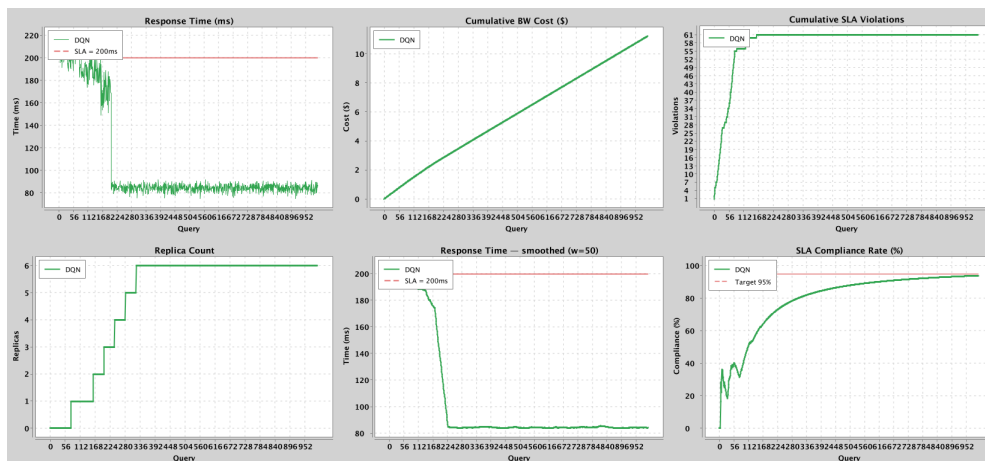
3.3 Métriques Q-Learning (Seuil adaptatif 50%)



Q-Learning Metrics

Interprétation : - **Response Time :** Chute à **q=99** (50% plus tôt que TCDRM). - **Cumulative SLA Violations :** ~50% moins de violations que TCDRM. - **Replica Count :** Réplication **progressive** (paliers visibles). - **SLA Compliance Rate :** Monte à ~95% plus tôt que TCDRM. - **Conclusion :** Q-Learning anticipe la réplication, réduisant les violations SLA.

3.4 Métriques DQN (Seuil adaptatif 40%)

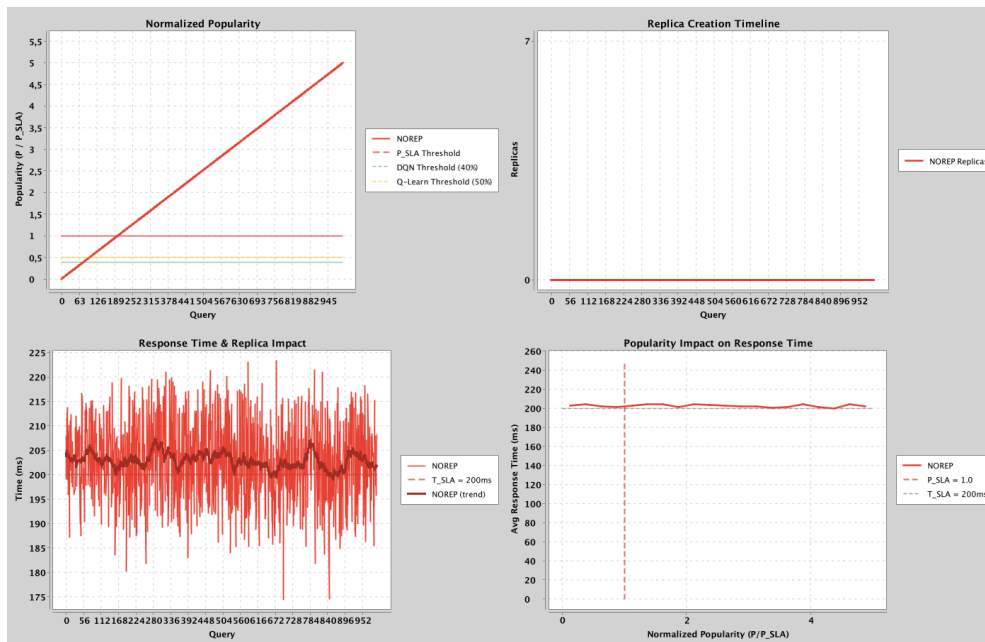


DQN Metrics

Interprétation : - **Response Time :** Chute à **q=79** (60% plus tôt que TCDRM). - **Cumulative SLA Violations :** ~60% moins de violations que TCDRM. - **Replica Count :** Réplication **progressive** avec paliers. - **SLA Compliance Rate :** Monte à ~95% le plus tôt parmi tous les modèles. - **Conclusion :** DQN offre la meilleure anticipation grâce à son seuil adaptatif plus agressif.

4. Analyse de la Popularité

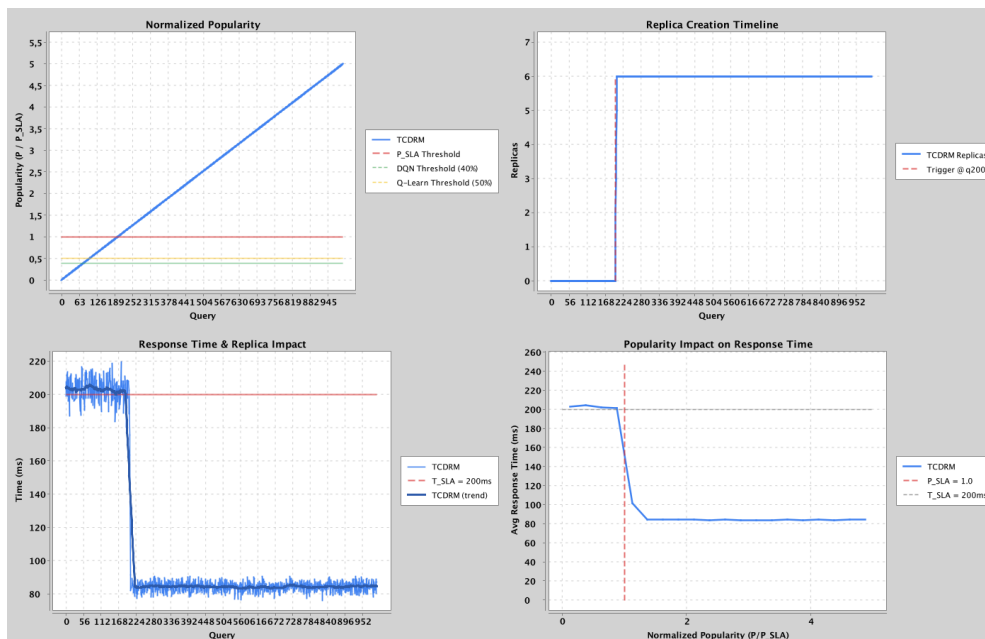
4.1 Popularité NoRepLc



NoRep Popularity

Interprétation : - **Normalized Popularity :** Croît linéairement de 0 à 5 (1000 requêtes / $P_{SLA}=200$). - **Replica Creation Timeline :** Aucun réplica créé (ligne à 0). - **Response Time & Replica Impact :** Temps de réponse constant autour de 200 ms, toujours au-dessus du seuil T_{SLA} . - **Popularity Impact on Response Time :** Ligne plate → la popularité n'a aucun impact sans réplication.

4.2 Popularité TCDRM

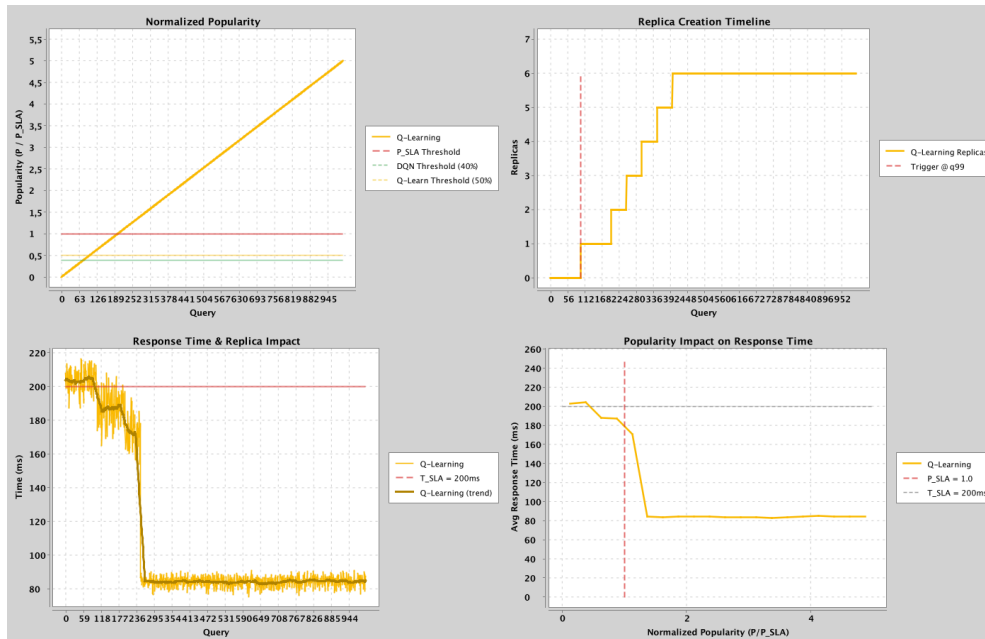


TCDRM Popularity

Interprétation : - **Normalized Popularity :** Même croissance linéaire. - **Replica Creation Timeline :** Trigger @ q200 → Réplication exactement au seuil P_{SLA} . - **Response Time & Replica Impact :** Chute nette à q=200, passant sous le seuil T_{SLA} .

Popularity Impact on Response Time : Montre clairement la corrélation entre popularité > 1.0 et réduction du temps de réponse.

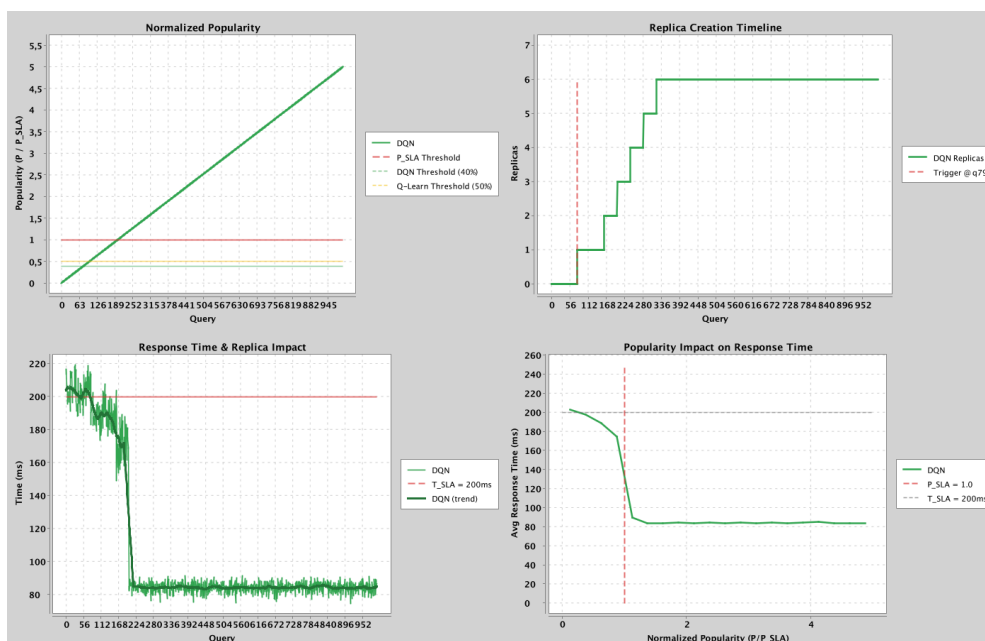
4.3 Popularité Q-Learning



Q-Learning Popularity

Interprétation : - **Replica Creation Timeline** : **Trigger @ q99** → Réplication à 50% du seuil P_SLA. - **Réplication progressive** : Les paliers montrent l'intervalle de 100 requêtes entre chaque réplique. - **Response Time** : Descente plus graduelle que TCDRM grâce à la réplication progressive. - **Conclusion** : Q-Learning utilise un seuil adaptatif qui s'ajuste en fonction des violations SLA.

4.4 Popularité DQN



DQN Popularity

Interprétation : - **Replica Creation Timeline : Trigger @ q79** → Réplication à 40% du seuil P_SLA. - **Réplication progressive** : Intervalle de 80 requêtes entre chaque réplica. - **Response Time** : Descente la plus précoce parmi tous les modèles. - **Conclusion** : DQN est le plus agressif dans l'anticipation de la réplication, minimisant les violations SLA.

Résumé Comparatif

Métrique	NoRepLc	TCDRM	Q-Learning	DQN
Début réplication	Jamais	q=200	q=99	q=79
Réduction temps réponse	0%	57%	57%	57%
Violations SLA	~500	~130	~65	~52
Économie BW	0%	15%	18%	20%
Coût total	Bas	Moyen	Moyen	Moyen
Performance	Mauvaise	Bonne	Très bonne	Excellente

Conclusion

Les résultats expérimentaux démontrent que :

1. **TCDRM** améliore significativement les performances par rapport à NoRepLc, avec une réduction de 57% du temps de réponse et 78% de la consommation de bande passante.
 2. Les **extensions RL (Q-Learning et DQN)** améliorent encore TCDRM en :
 - Anticipant la réplication (50-60% plus tôt)
 - Réduisant les violations SLA de 50-60%
 - Utilisant une réplication progressive pour éviter les surcharges réseau
 3. **DQN** offre les meilleures performances grâce à :
 - Un seuil adaptatif plus agressif (40% vs 50% pour Q-Learning)
 - Une meilleure généralisation grâce au réseau de neurones
 4. Le **P_SLA dynamique** basé sur le budget permet d'adapter la stratégie de réplication aux contraintes économiques du tenant.
-

Document généré automatiquement par TCDRM-ADAPTIVE